

작도 도구와 기본 작도 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

도구의 역할 · 길이·각 옮기기 · 수직이등분선 작도

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	자	—	1번
2	컴퍼스	—	—
3	아니요	아니에요	1번
4	컴퍼스	—	—
5	항상 같아요	같다	3번
6	5 cm	5cm	1번
7	9 cm	9cm	6번
8	만나지 않아요	안 만나요	4번
9	7 cm	7cm	6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	작도 도구의 역할을 섞어서 씀 (눈금자·각도기를 써도 된다고 보거나, 컴퍼스로 직선을 긋는다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌림을 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	반지름이 선분의 절반보다 작아도 두 호가 만난다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	수직이등분선 위의 점이 두 끝점에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 작도 도구의 역할을 섞어서 씀 (눈금자·각도기를 써도 된다고 보거나, 컴퍼스로 직선을 긋는다고 봄)

괜찮아요 도구가 손에 다 있으니 편한 걸 집게 되죠. 아주 자연스러운 마음이에요.

이렇게 볼까요 눈금 없는 자로 5 cm 를 정확히 그을 수 있을까요? 반대로 컴퍼스로 두 점을 잇는 곡은 선을 그을 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 작도에서 자가 하는 일과 컴퍼스가 하는 일은 각각 무엇일까요?

확인 문제 · 각도기로 60° 를 재어 그린 삼각형도 작도라고 할 수 있나요? _____

4 반지름이 선분의 절반보다 작아도 두 호가 만난다고 봄

괜찮아요 반지름을 얼마로 잡을지는 자유라고 배웠으니 헷갈릴 만해요. 딱 하나 지켜야 할 선이 있어요.

이렇게 볼까요 길이가 8 인 선분의 두 끝에서 반지름 3 인 호를 각각 그려 볼까요? 두 호 사이에 빈틈이 남지 않나요?

스스로 답해 봐요 두 호가 서로 만나려면 반지름이 선분 길이의 절반보다 커야 할까요, 작아도 될까요?

확인 문제 · 길이가 10 인 선분의 수직이등분선을 작도할 때 반지름 4 로 두 호를 그리면 만날까요? _____

3 같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌림을 바꿈

괜찮아요 호를 그리다 보면 손이 살짝 움직이기도 하고, 반지름이 좀 달라도 괜찮을 것 같죠.

이렇게 볼까요 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름의 호를 그어 교점을 찾았다고 해 볼까요? 그 교점은 두 끝점에서 거리가 같을까요?

스스로 답해 봐요 “두 거리가 같다”는 정보는 컴퍼스의 무엇에서 나오나요?

확인 문제 · 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름으로 호를 그어 이은 직선도 수직이등분선인가요? _____

6 수직이등분선 위의 점이 두 끝점에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함

괜찮아요 그림만 봐서는 잘 안 보이는 성질이라 놓치기 쉬워요. 한 번 붙잡아 두면 아주 자주 써먹어요.

이렇게 볼까요 수직이등분선 위에 점을 하나 잡고 두 끝점까지 실을 이어 본다고 해 볼까요? 두 실의 길이는 어떨까요?

스스로 답해 봐요 두 끝점에서 거리가 같은 점들만 모으면 어떤 도형이 될까요?

확인 문제 · 선분 XY 의 수직이등분선 위의 점 P 에서 선분 PX = 9 일 때 선분 PY 의 길이는? _____

확인 문제 정답 — 1번 아니요 (각도기는 쓸 수 없어요) · 3번 아니요 · 4번 만나지 않아요 · 6번 9

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 자

작도에서 두 점을 잇는 직선을 그을 때 쓰는 도구의 이름을 쓰시오.

힌트 · 눈금이 없는 도구예요.

두 점을 잇는 직선은 자로 그어요.

2. 컴퍼스

작도에서 같은 길이를 다른 곳으로 옮길 때 쓰는 도구의 이름을 쓰시오.

힌트 · 벌림이 곧 길이예요.

같은 길이를 옮기는 도구는 컴퍼스예요.

3. 아니요

각도기로 60° 를 재어 그린 삼각형도 작도라고 할 수 있는지 쓰시오.

힌트 · 작도에 쓸 수 있는 도구는 정해져 있어요.

작도는 눈금 없는 자와 컴퍼스만 쓸 수 있어요. 각도기는 쓸 수 없어요.

4. 컴퍼스

선분 AB의 길이를 다른 곳에 그대로 옮겨 그리려면 어떤 도구를 쓰는지 쓰시오.

힌트 · 길이를 옮기는 도구예요.

컴퍼스로 길이를 그대로 옮길 수 있어요.

5. 항상 같아요

컴퍼스 벌림을 바꾸지 않고 그대로 옮기면, 옮긴 길이는 원래 길이와 항상 같은지 쓰시오.

힌트 · 벌림이 곧 길이예요.

컴퍼스 벌림을 유지하면 옮긴 길이는 항상 원래 길이와 같아요.

6. 5 cm

선분 $AB = 5\text{cm}$ 를 컴퍼스로 옮겨 그렸다. 옮긴 선분의 길이를 구하시오.

힌트 · 컴퍼스로 옮긴 길이는 원래 길이와 같아요.

컴퍼스로 그대로 옮겼으므로 5cm 예요.

7. 9 cm

선분 XY의 수직이등분선 위의 점 P에서 $PX = 9\text{cm}$ 일 때, PY의 길이를 구하시오.

힌트 · 수직이등분선 위의 점은 두 끝점에서 거리가 같아요.

수직이등분선 위의 점은 두 끝점에서 거리가 같으므로 $PY = PX = 9\text{cm}$ 예요.

8. 만나지 않아요

길이 10cm 인 선분의 두 끝에서 반지름 4cm 로 호를 그리면 두 호가 만나는지 쓰시오.

힌트 · 반지름이 선분 길이의 절반보다 커야 만나요.

선분의 절반은 5cm 인데 반지름이 4cm 로 더 작아서 두 호는 만나지 않아요.

9. 7 cm

선분 AB의 수직이등분선 위의 점 M에서 $MA = 7\text{cm}$ 일 때, MB의 길이를 구하시오.

힌트 · 수직이등분선 위의 점은 두 끝점에서 거리가 같아요.

$MB = MA = 7\text{cm}$ 예요.